# 使用System Manager進行SAN管理

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concept_san_provision_overview.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用System Manager進行SAN管理 . . . . . 1
SAN儲存設備 . . . . . 1
NVMe儲存設備 . . . . . 11

# 使用System Manager進行SAN管理

## SAN儲存設備

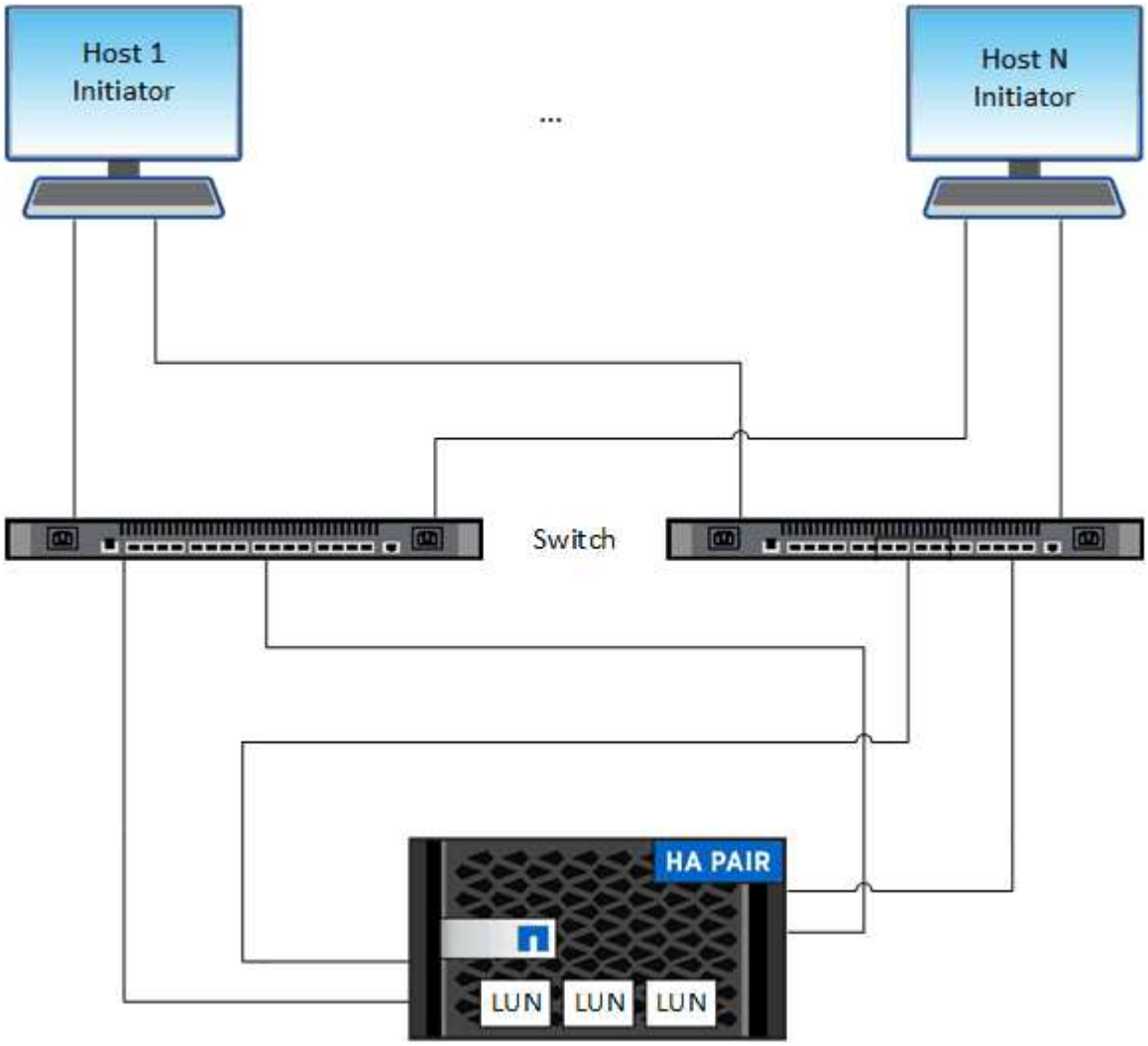
### 使用System Manager進行SAN管理總覽

本節主題說明如何在ONTAP 更新版本的更新版本中使用System Manager來設定及管理SAN環境。

如果您使用的是經典系統管理程式（僅ONTAP 適用於更新版本的版本）、請參閱下列主題：

- "iSCSI傳輸協定"
- "FC/FCoE傳輸協定"

您可以使用iSCSI和FC傳輸協定、在SAN環境中提供儲存設備。



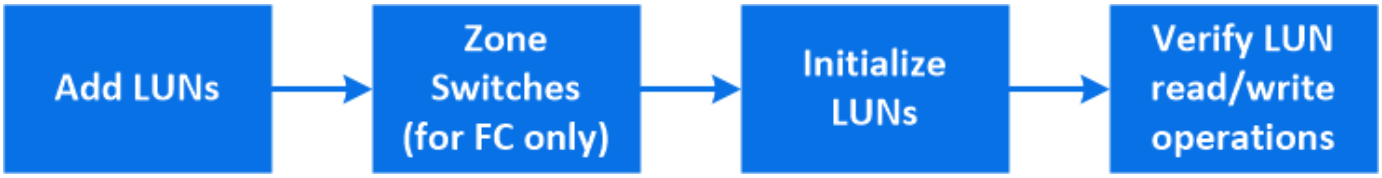

使用iSCSI和FC時、儲存目標稱為LUN（邏輯單元）、並以標準區塊裝置形式呈現給主機。您可以建立LUN、然後將其對應至啟動器群組（igroup）。啟動器群組是FC主機WWP和iSCSI主機節點名稱的表格、可控制哪些啟動器可以存取哪些LUN。

FC目標會透過FC交換器和主機端介面卡連線至網路、並以全球連接埠名稱（WWPN）來識別。iSCSI 目標可透過標準乙太網路介面卡（ NIC ）、 TCP 卸載引擎（ TOE ）卡（含軟體啟動器）、整合式網路介面卡（ CNA ）或專用主機匯流排介面卡（ HBA ）連線至網路、並由 iSCSI 合格名稱（ IQN ）識別。

## 為VMware資料存放區配置SAN儲存設備

### 使用FC或iSCSI SAN傳輸協定搭配ONTAP 使用VMware System Manager（9.7及更新版本）、建立LUN、為ESXi主機提供儲存設備。LUN在ESXi主機上顯示為磁碟。

此程序會在現有的儲存VM上建立新的LUN。您的FC或iSCSI傳輸協定應已設定完成。




> 從ONTAP 供應儲存設備開始、預設會啟用QoS。您可以在資源配置程序期間或稍後停用QoS或選擇自訂QoS原則。

完成此程序之後、您就可以使用VMware vSphere的虛擬儲存主控台（VSC）來管理VMware資料存放區。從VSC 7.0開始、VSC就是的一部分 "VMware vSphere虛擬應用裝置適用的工具ONTAP"包括VSC、用於儲存感知（VASA）供應商的vStorage API、以及用於VMware vSphere功能的儲存複寫介面卡（SRA）。

請務必檢查 "NetApp 互通性對照表" 以確認您目前ONTAP 的更新版本與VSC版本之間的相容性。

若要使用System Manager Classic（ONTAP 適用於VMware 9.7及更早版本）設定ESXi主機對資料存放區的SAN傳輸協定存取、請參閱下列主題：* "使用VSC的ESXi FC組態總覽"* "使用VSC的ESXi iSCSI組態總覽"

如需詳細資訊、請參閱 "TR-4597：VMware vSphere ONTAP for VMware" 以及VSC版本的文件。

步驟

1. 在System Manager中、按一下* Storage > LUN*、然後按一下* Add*。
   a. 輸入建立LUN所需的資訊。
   b. 視ONTAP 您的版本而定、您可以按一下*更多選項*來執行下列動作。

| 選項 | 從開始提供 |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| 將QoS原則指派給LUN、而非父Volume<br><br>• 更多選項**>**儲存與最佳化<br>• 選擇*效能服務層級*。<br>• 若要將QoS原則套用至個別LUN而非整個磁碟區、請選取*將這些效能限制強制套用至每個LUN*。<br><br>`By default, performance limits are applied at the volume level.` | 零點9.10.1 ONTAP |
| 使用現有的啟動器群組建立新的啟動器群組<br><br>• 更多選項**>**主機資訊<br>• 使用現有的啟動器群組*選取*新的啟動器群組。<br><br>附註：包含其他igroup的igroup的OS類型無法在建立之後變更。 | 部分9.9.1 ONTAP |
| 將說明新增至igroup或主機啟動器<br><br>此說明可做為igroup或主機啟動器的別名。<br><br>• 更多選項**>**主機資訊 | 部分9.9.1 ONTAP |
| 在現有磁碟區上建立LUN<br><br>根據預設、新的LUN會建立在新的Volume中。<br><br>• 更多選項**>**新增**LUN**<br>• 選擇*組相關LUN*。 | 部分9.9.1 ONTAP |
| 停用QoS或選擇自訂QoS原則<br><br>• 更多選項**>**儲存與最佳化<br>• 選擇*效能服務層級*。<br><br>附註：ONTAP 在S209.9.1及更新版本中、如果您選取自訂QoS原則、也可以選取手動放置在指定的本機層。 | 部分9.8 ONTAP |

"檢視及管理SAN啟動器和群組"

1. 對於FC、請根據WWPN對FC交換器進行分區。每個啟動器使用一個區域、並在每個區域中包含所有目標連接埠。
2. 使用VMware vSphere的虛擬儲存主控台（VSC）來探索及初始化LUN。

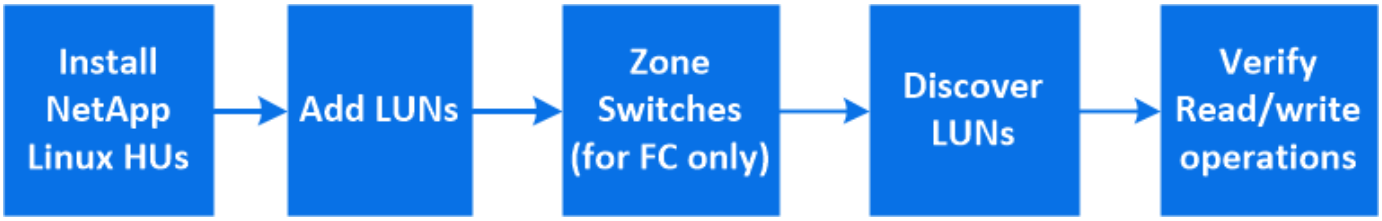
3. 確認ESXi主機可在LUN上寫入和讀取資料。

## 為Linux伺服器配置SAN儲存設備

使用FC或iSCSI SAN傳輸協定搭配ONTAP 使用支援《Estr系統 管理程式》的功能來建立LUN、以提供Linux伺服器的儲存空間、ONTAP 此功能可搭配使用《Etrz 9.7》ONTAP 及更新版本的《支援更新版本》（更新版本）。

此程序會在現有的儲存VM上建立新的LUN。LUN在Linux上顯示為SCSI磁碟裝置。

您的FC或iSCSI傳輸協定應已設定完成。您需要知道Linux伺服器的啟動器識別碼（FC WWPN或iSCSI iqn）。




> 從ONTAP 供應儲存設備開始、預設會啟用QoS。您可以在資源配置程序期間或稍後停用QoS或選擇自訂QoS原則。

步驟

1. 在Linux伺服器上、安裝 "NetApp Linux主機公用程式" 套件：
2. 在System Manager中、按一下* Storage > LUN*、然後按一下* Add*。
   a. 輸入建立LUN所需的資訊。
   b. 視ONTAP 您的版本而定、您可以按一下*更多選項*來執行下列動作。

| 選項 | 從開始提供 |
| --- | --- |
| 將QoS原則指派給LUN、而非父Volume<br>• 更多選項>儲存與最佳化<br>• 選擇*效能服務層級*。<br>• 若要將QoS原則套用至個別LUN而非整個磁碟區、請選取*將這些效能限制強制套用至每個LUN*。<br>`By default, performance limits are applied at the volume level.` | 零點9.10.1 ONTAP |

| | |
|---|---|
| 使用現有的啟動器群組建立新的啟動器群組<br><br>• 更多選項**>**主機資訊<br>• 使用現有的啟動器群組*選取*新的啟動器群組。<br><br>附註：包含其他igroup的igroup的OS類型無法在建立之後變更。 | 部分9.9.1 ONTAP |
| 將說明新增至igroup或主機啟動器<br><br>此說明可做為igroup或主機啟動器的別名。<br><br>• 更多選項**>**主機資訊 | 部分9.9.1 ONTAP |
| 在現有磁碟區上建立LUN<br><br>根據預設、新的LUN會建立在新的Volume中。<br><br>• 更多選項**>**新增**LUN**<br>• 選擇*組相關LUN*。 | 部分9.9.1 ONTAP |
| 停用QoS或選擇自訂QoS原則<br><br>• 更多選項**>**儲存與最佳化<br>• 選擇*效能服務層級*。<br><br>附註：ONTAP 在S209.9.1及更新版本中、如果您選取自訂QoS原則、也可以選取手動放置在指定的本機層。 | 部分9.8 ONTAP |

"檢視及管理SAN啟動器和群組"

1. 對於FC、請根據WWPN對FC交換器進行分區。每個啟動器使用一個區域、並在每個區域中包含所有目標連接埠。
2. 在您的Linux伺服器上、探索新的LUN：

   usr/bin/resce-scsi-bus.sh'

   （可選）對LUN進行分區並創建文件系統。

3. 驗證Linux伺服器是否能在LUN上寫入和讀取資料。

如果您需要有關SAN管理的其他詳細資料、請參閱 "SAN管理總覽"。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

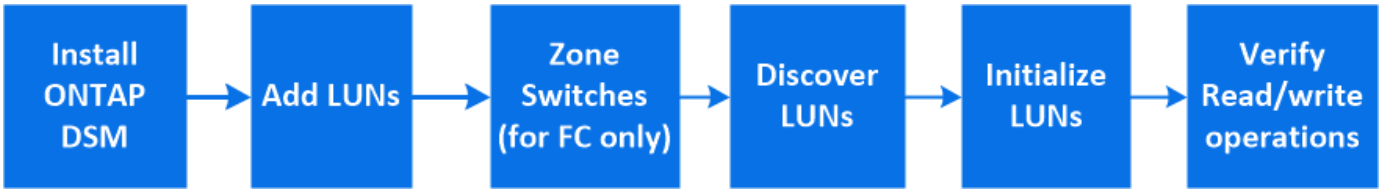
| 若要完成此工作、請使用… | 請參閱… |
|---|---|

| | |
|---|---|
| System Manager Classic（9.7及更早版本提供） | "適用於Red Hat Enterprise Linux的iSCSI組態" |
| 指令行介面（CLI）ONTAP | "使用CLI進行LUN設定工作流程" |

## 為Windows伺服器配置SAN儲存設備

### 建立LUN以使用FC或iSCSI SAN傳輸協定為Windows伺服器提供儲存設備。LUN在Windows主機上顯示為磁碟。

此程序會在現有的儲存VM上建立新的LUN。您的FC或iSCSI傳輸協定應已設定完成。




> 從ONTAP 供應儲存設備開始、預設會啟用QoS。您可以在資源配置程序期間或稍後停用QoS或選擇自訂QoS原則。

步驟

1. 在Windows伺服器上、安裝原生的DSM for Windows MPIO。
2. 在System Manager中、按一下* Storage > LUN*、然後按一下* Add*。
   a. 輸入建立LUN所需的資訊。
   b. 視ONTAP 您的版本而定、您可以按一下*更多選項*來執行下列動作。

| 選項 | 從開始提供 |
|---|---|
| 將QoS原則指派給LUN、而非父Volume<br>• 更多選項>儲存與最佳化<br>• 選擇*效能服務層級*。<br>• 若要將QoS原則套用至個別LUN而非整個磁碟區、請選取*將這些效能限制強制套用至每個LUN*。<br>`By default, performance limits are applied at the volume level.` | 零點9.10.1 ONTAP |

| | |
|---|---|
| 使用現有的啟動器群組建立新的啟動器群組<br>• 更多選項**>**主機資訊<br>• 使用現有的啟動器群組*選取*新的啟動器群組。<br>附註：包含其他igroup的igroup的OS類型無法在建立之後變更。 | 部分9.9.1 ONTAP |
| 將說明新增至igroup或主機啟動器<br>此說明可做為igroup或主機啟動器的別名。<br>• 更多選項**>**主機資訊 | 部分9.9.1 ONTAP |
| 在現有磁碟區上建立LUN<br>根據預設、新的LUN會建立在新的Volume中。<br>• 更多選項**>**新增**LUN**<br>• 選擇*組相關LUN*。 | 部分9.9.1 ONTAP |
| 停用QoS或選擇自訂QoS原則<br>• 更多選項**>**儲存與最佳化<br>• 選擇*效能服務層級*。<br>附註：ONTAP 在S209.9.1及更新版本中、如果您選取自訂QoS原則、也可以選取手動放置在指定的本機層。 | 部分9.8 ONTAP |

"檢視及管理SAN啟動器和群組"

1. 對於FC、請根據WWPN對FC交換器進行分區。每個啟動器使用一個區域、並在每個區域中包含所有目標連接埠。
2. 在Windows伺服器上探索新的LUN。
3. 初始化LUN、並選擇性地使用檔案系統進行格式化。
4. 確認Windows伺服器可在LUN上寫入和讀取資料。

如果您需要有關SAN管理的其他詳細資料、請參閱 "SAN管理總覽"。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

| 若要完成此工作、請使用… | 請參閱… |
|---|---|
| System Manager Classic（9.7及更早版本提供） | "適用於Windows的iSCSI組態總覽" |
| 指令行介面（CLI）ONTAP | "使用CLI進行LUN設定工作流程" |

## 檢視及管理SAN啟動器和群組

## 您可以使用System Manager來檢視及管理啟動器群組（igroup）和啟動器。

關於這項工作

- 啟動器群組會識別哪些主機可以存取儲存系統上的特定LUN。
- 建立啟動器和啟動器群組之後、您也可以編輯或刪除它們。
- 若要管理SAN啟動器群組和啟動器、您可以執行下列工作：
  - [view-manage-san-igroups]
  - [view-manage-san-inits]

### 檢視及管理SAN啟動器群組

您可以使用System Manager檢視啟動器群組（igroup）清單。從清單中、您可以執行其他作業。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*主機> SAN啟動器群組*。

   此頁面會顯示啟動器群組（igroup）清單。如果清單很大、您可以按一下頁面右下角的頁碼來檢視清單的其他頁面。

   這些欄會顯示有關階層的各種資訊。從9.11.1開始、也會顯示igroup的連線狀態。將游標暫留在狀態警示上以檢視詳細資料。

2. （選用）：按一下清單右上角的圖示、即可執行下列工作：
   - 搜尋
   - *下載*清單。
   - *顯示*或*隱藏*欄位。
   - *篩選*清單中的資料。
3. 您可以從清單執行作業：
   - 按一下 + Add 新增igroup。
   - 按一下igroup名稱以檢視* Overview *頁面、其中顯示igroup的詳細資料。

     在「總覽」頁面上、您可以檢視與igroup相關聯的LUN、也可以啟動建立LUN及對應LUN的作業。按一下「所有**SAN**啟動器」以返回主清單。

   - 將游標暫留在igroup上、然後按一下 ⋮ 在igroup名稱旁編輯或刪除igroup。
   - 將游標暫留在igroup名稱左側的區域上、然後勾選核取方塊。如果您按一下「**+**新增至啟動器群組」、您可以將該igroup新增至其他igroup。
   - 在* Storage VM*欄中、按一下儲存VM的名稱以檢視其詳細資料。

### 檢視及管理SAN啟動器

您可以使用System Manager來檢視啟動器清單。從清單中、您可以執行其他作業。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*主機> SAN啟動器群組*。

   此頁面會顯示啟動器群組（igroup）清單。

2. 若要檢視啟動器、請執行下列步驟：

   - 按一下「* FC啟動器*」索引標籤以檢視FC啟動器清單。
   - 按一下「* iSCSI啟動器*」索引標籤以檢視iSCSI啟動器清單。

     這些欄會顯示啟動器的各種資訊。

   從9.11.1開始、也會顯示啟動器的連線狀態。將游標暫留在狀態警示上以檢視詳細資料。

3. （選用）：按一下清單右上角的圖示、即可執行下列工作：
   - *搜尋*特定啟動器的清單。
   - *下載*清單。
   - *顯示*或*隱藏*欄位。
   - *篩選*清單中的資料。

## 建立巢狀**igroup**

從ONTAP 《支援範圍》9.9.1開始、您可以建立一個由其他現有igroup所組成的igroup。

1. 在System Manager中、按一下*主機> SAN啟動器群組*、然後按一下*新增*。
2. 輸入igroup * Name*和* Description*。

   此說明可做為igroup別名。

3. 選擇* Storage VM*和* Host作業系統*。

   建立igroup之後、無法變更巢狀igroup的OS類型。

4. 在*啟動器群組成員*下、選取*現有的啟動器群組*。

   您可以使用*搜尋*來尋找並選取您要新增的啟動器群組。

## 將**igroup**對應至多個**LUN**

從功能支援的9.9開始、您可以將igroup同時對應到兩個以上的LUN。ONTAP

1. 在System Manager中、按一下* Storage > LUN*。
2. 選取您要對應的LUN。
3. 按一下*更多*、然後按一下*對應至啟動器群組*。

選取的igroup會新增至選取的LUN。不會覆寫先前存在的對應。

## 建立及管理連接埠集

### 此外 "選擇性LUN對應（SLM)"，您可以使用連接埠集來進一步限制啟動器存取LUN時可以使用哪些lifs。

從ONTAP 《Sys9.10.1》開始、您可以使用System Manager來建立連接埠集、並將其連結至igroup。您也可以使用System Manager來變更與連接埠集相關的網路介面、以及刪除連接埠集。

建立連接埠集並繫結至**igroup**

如果未將連接埠集繫結至igroup、則igroup中的所有啟動器都可以透過擁有LUN的節點上的所有LIF及所屬節點的HA合作夥伴來存取對應的LUN。

如果您需要建立一個portset、並將它連結到ONTAP 早於9.10.1的版本中的igroup、您必須使用 "CLI程序ONTAP"。

1. 在System Manager中、按一下「網路**>**總覽**> Portset**」、然後按一下「新增」。
2. 輸入新連接埠集的資訊、然後按一下「新增」。
3. 按一下*主機> SAN啟動器群組*。
4. 若要將連接埠集繫結至新的igroup、請按一下「新增」。

   若要將連接埠集繫結至現有的igroup、請選取igroup、然後按一下 ⋮，然後按一下*編輯啟動器群組*。

"檢視及管理啟動器和igroup"

變更與連接埠集相關的網路介面

1. 在System Manager中、按一下* Network > Overview > PortSet*。
2. 選取您要編輯的連接埠集、然後按一下 ⋮，然後選擇*編輯PortSet*。

刪除連接埠集

1. 在System Manager中、按一下* Network > Overview > PortSet*。
2. 若要刪除單一連接埠集、請選取連接埠集、然後按一下 ⋮ 然後選取*刪除PortSet*。

   若要刪除多個連接埠集、請選取連接埠集、然後按一下*刪除*。

## 編輯**LUN QoS**原則群組

從ONTAP 《支援服務品質》（S21）9.10.1開始、您可以使用System Manager同時在多個LUN上指派或移除服務品質（QoS）原則。

如果QoS原則是在磁碟區層級指派、則必須在磁碟區層級進行變更。您只能在LUN層級編輯QoS原則（如果原先是在LUN層級指派）。

步驟

1. 在System Manager中、按一下* Storage > LUN*。
2. 選取您要編輯的LUN。

   如果您一次編輯多個LUN、則LUN必須屬於同一個儲存虛擬機器（SVM）。如果您選取的LUN不屬於同一個SVM、則不會顯示編輯QoS原則群組的選項。

3. 按一下*更多*並選取*編輯QoS原則群組*。

## 使LUN離線

從《Syl9.10.1》開始、ONTAP 您可以使用System Manager將LUN離線。在發行版《僅供參考》9.10.1之前ONTAP 、您必須使用ONTAP CLI使LUN離線。

系統管理員程序

步驟

1. 在System Manager中、按一下* Storage（儲存設備）>LUN*。
2. 使單一LUN或多個LUN離線

| 如果您想… |
| --- |
| 執行此操作… |
| 使單一LUN離線 |
| 在LUN名稱旁、按一下 ⋮ 然後選取*離線*。 |
| 使多個LUN離線 |
| 1. 選取您要離線的LUN。<br>2. 按一下*更多*並選取*離線*。 |

**CLI**程序

使用CLI時、一次只能讓一個LUN離線。

步驟

1. 使LUN離線：「LUN離線LUN_name -vserver SVM_name」

# NVMe儲存設備

## 配置NVMe儲存設備

您可以使用非揮發性記憶體Express（NVMe）傳輸協定、在SAN環境中提供儲存設備。NVMe傳輸協定已針對固態儲存設備的效能最佳化。

對於NVMe、儲存目標稱為命名空間。NVMe命名空間是一組非揮發性儲存設備、可格式化為邏輯區塊、並以標準區塊裝置呈現給主機。您可以建立命名空間和子系統、然後將命名空間對應至子系統、就像是將LUN配置及對應至FC和iSCSI的igroup一樣。

NVMe目標是透過使用FC交換器的標準FC基礎架構、或使用乙太網路交換器和主機端介面卡的標準TCP基礎架構、連線至網路。

支援下列NVMe傳輸協定：

| 傳輸協定 | 開始於… | 允許者… |
| --- | --- | --- |
| TCP | 零點9.10.1 ONTAP | 預設 |
| FCP | 部分9.4 ONTAP | 預設 |

相關資訊

- "使用System Manager為SUSE Linux配置NVMe儲存設備"
- "使用CLI設定NVMe的SVM"

## 為SUSE Linux配置NVMe儲存設備

建立命名空間、以使用NVMe傳輸協定為SUSE Linux伺服器提供儲存設備。Linux的命名空間似乎是SCSI磁碟裝置。

此程序會在現有的儲存VM上建立新的命名空間。您的儲存VM必須設定為NVMe、而且您的FC或TCP傳輸應該已經設定完成。

> 從ONTAP 供應儲存設備開始、預設會啟用QoS。您可以在資源配置程序期間或稍後停用QoS或選擇自訂QoS原則。

步驟

1. 在系統管理員中、按一下*儲存設備> NVMe命名空間*、然後按一下*新增*。

   如果您需要建立新的子系統、請按一下*「更多選項」*。

   a. 如果您執行ONTAP 的是支援功能的9.8或更新版本、而您想要停用QoS或選擇自訂QoS原則、請按一下*更多選項*、然後在*儲存與最佳化*下選取*效能服務層級*。
2. 將FC交換器分區至WWPN。每個啟動器使用一個區域、並在每個區域中包含所有目標連接埠。
3. 在您的Linux伺服器上、探索新的命名空間。
4. 初始化命名空間並使用檔案系統進行格式化。
5. 確認Linux伺服器可以在命名空間上寫入和讀取資料。

## 調整命名空間大小

從ONTAP 版本號《支援》（2019）9.10.1開始、您可以使用ONTAP 支援的CLI來增加或減少NVMe命名空間的大小。您可以使用System Manager來增加NVMe命名空間的大小。

增加命名空間的大小

| 使用System Manager | 使用CLI |
| --- | --- |
| 1. 按一下「儲存設備**> NVMe**命名空間」。<br>2. 在您要增加的命名空間上執行Hoover、按一下 ⋮，然後按一下*編輯*。<br>3. 在* capaciam*下、變更命名空間的大小。 | 1. 輸入下列命令：「vserver NVMe命名空間modify -vserver *Svm_name*-path *path*–size *new_size__of_namespace*」 |

減少命名空間的大小

您必須使用ONTAP NVMe-CLI來減少NVMe命名空間的大小。

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 減少命名空間的大小：

   「Vserver NVMe命名空間修改-vserver *svm_name*-path *namespace_path*-size *new_size__of_namespace*」

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.